Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique



Contexte

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2022

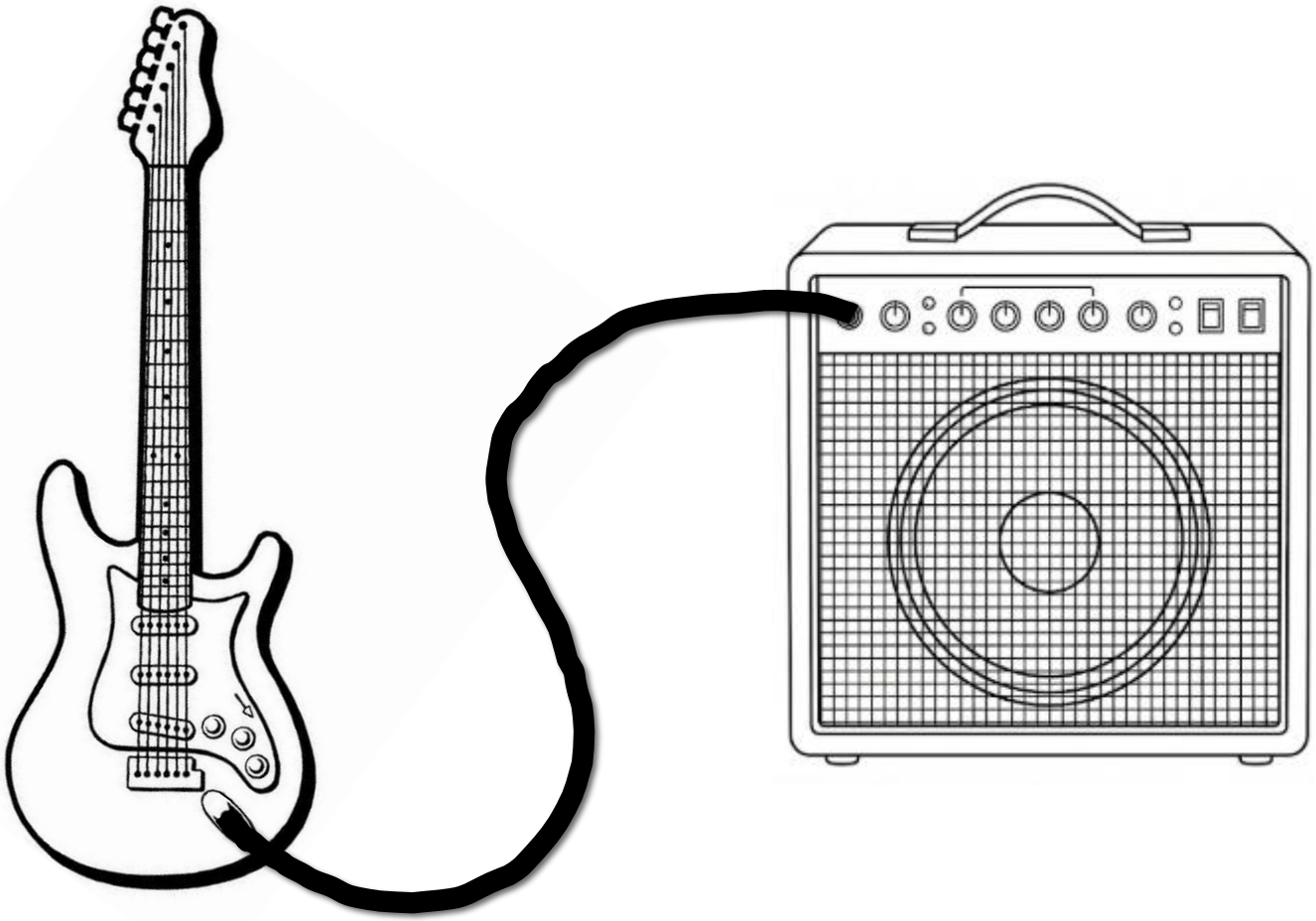


40%

Part de marché des guitares électriques



Contexte

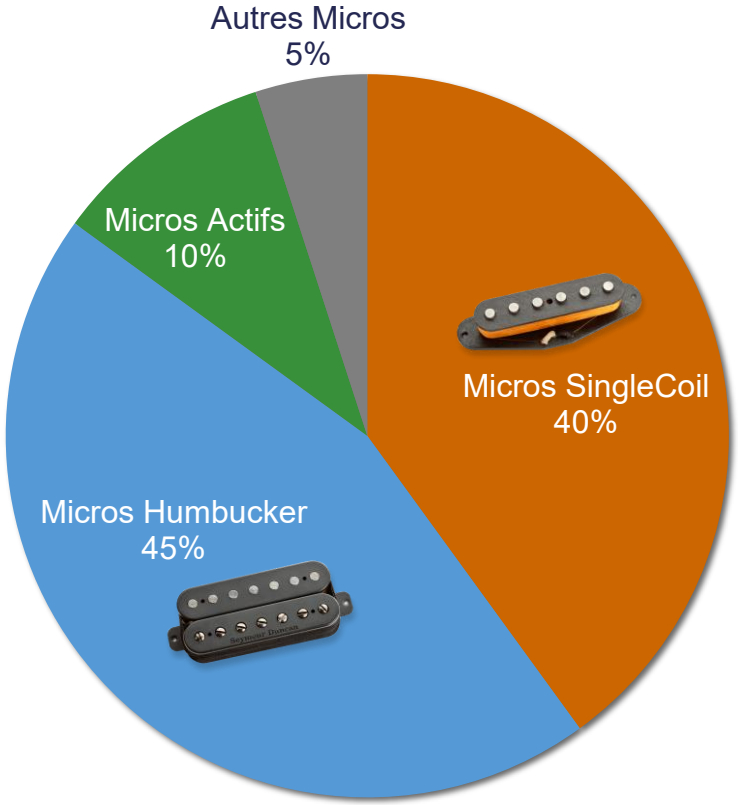




Signal Mécanique → Signal Electrique → Signal Mécanique

Contexte

Parts de marché estimées selon les volumes de vente. (cf. [7])

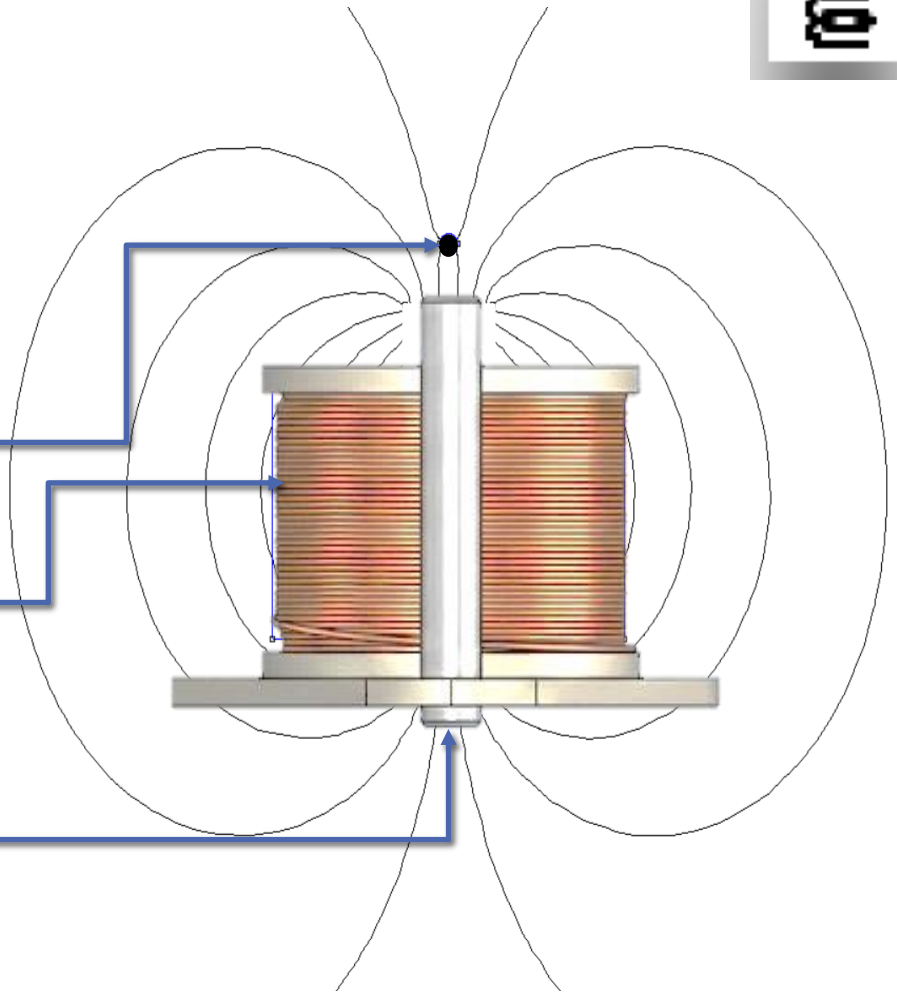


Contexte

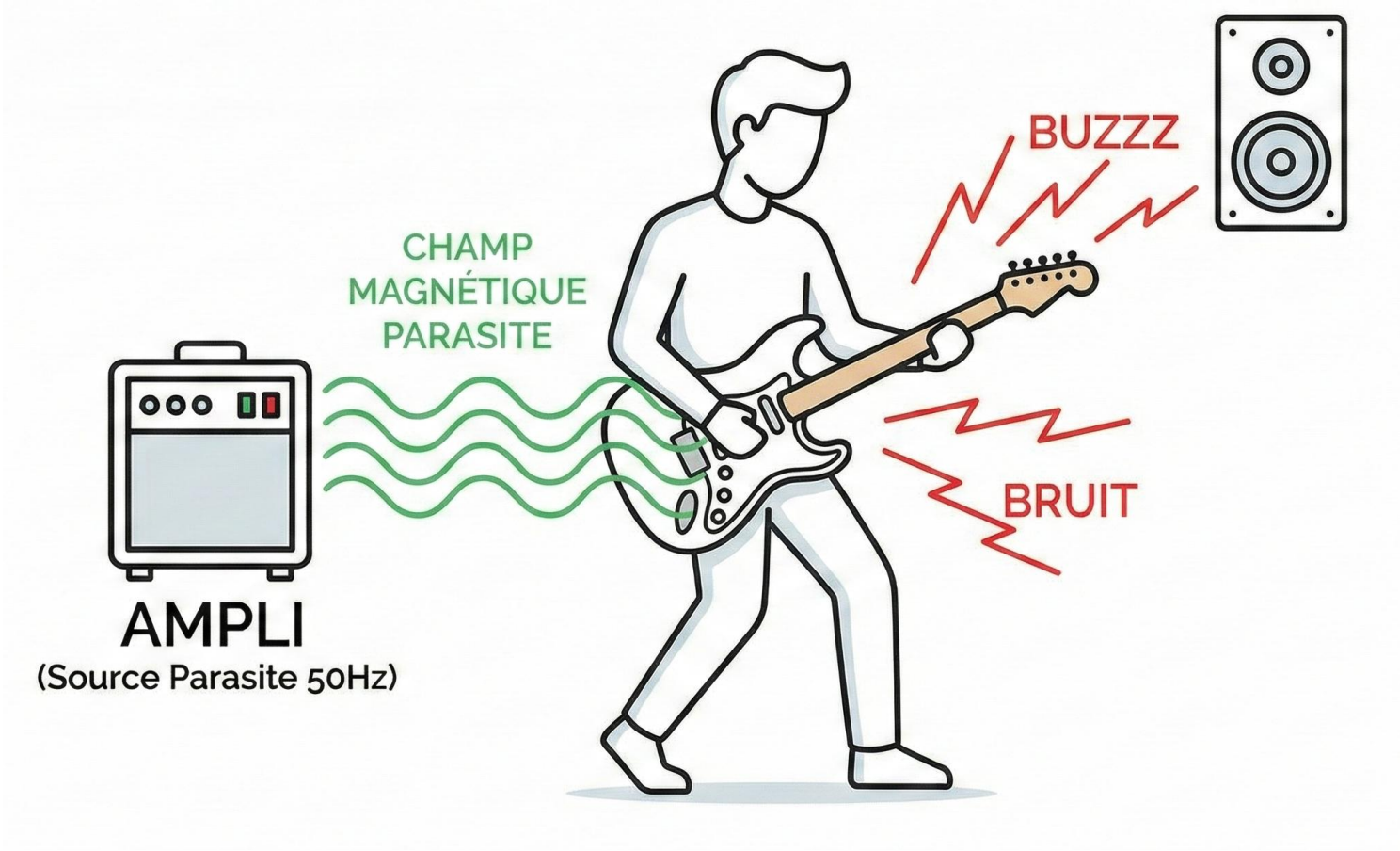
1931



SingleCoil



Contexte

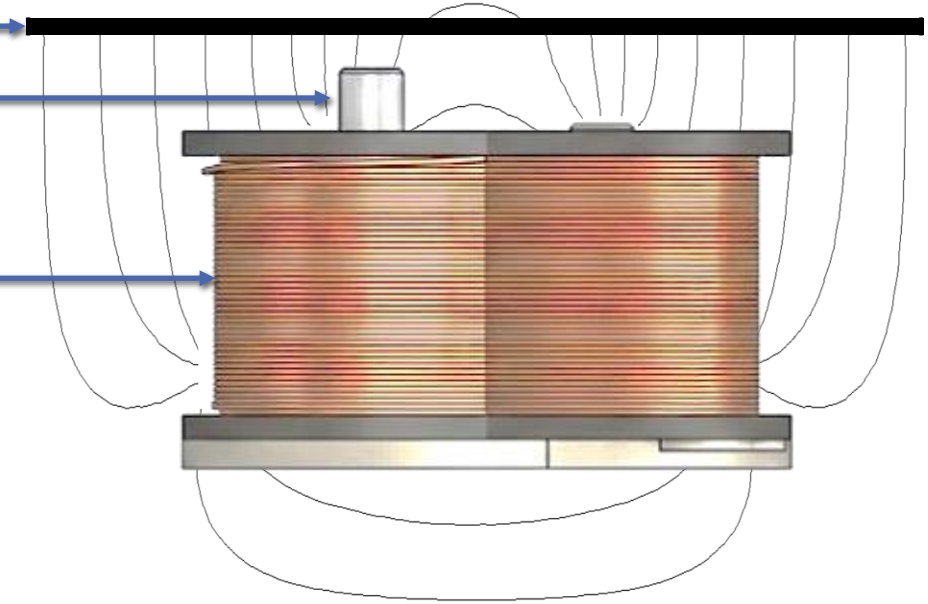

BUZZZ
CHAMP
MAGNÉTIQUE
PARASITE
BRUIT
AMPLI
(Source Parasite 50Hz)

Contexte

Corde

Aimants permanents

Bobines



1955



Humbucker

Problématique

Comment **le type de micro** influence-t-il le **timbre** et **la qualité** du **son** d'une guitare électrique ?



Types de micro :



- SingleCoil
(ou simple bobinage)

- Humbucker
(ou double bobinage)

De l'onde à la F.E.M. → Filtrage interne des micros → Reduction du bourdonnement

Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Notations :

- e : F.E.M. dans le micro
- N_{SC} : Nombre de spire du micro SingleCoil
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de vibration
- A : Amplitude initiale de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_m : Position du micro

Micro SingleCoil



Initialement on excite la corde telle que :



L'équation d'onde de la corde est :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$$

Avec la **Loi d'induction de faraday** :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où

$$e(t) = N_{SC}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec : $f_n = nf_0$ $\quad B_n = \dfrac{2A\sin(\frac{n\pi}{L}x_0)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$ $\quad A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$

Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

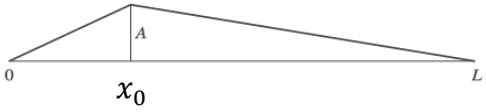
Notations :

- e : F.E.M. dans le micro
- N_{HB} : Nombre de spire du micro Humbucker
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ B de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la corde
- A : Amplitude initiale de vibration de la corde
- L : Longueur de la corde
- x_0 : Position de la source de la vibration
- x_1 : Position du 1er bobinage
- x_2 : Position du 2e bobinage

Micro Humbucker



Initialement on excite la corde telle que :



L'équation d'onde de la corde est :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$$

Avec la **Loi d'induction de faraday** :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt})$$

D'où

$$e(t) = N_{HB}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec : $f_n = nf_0$

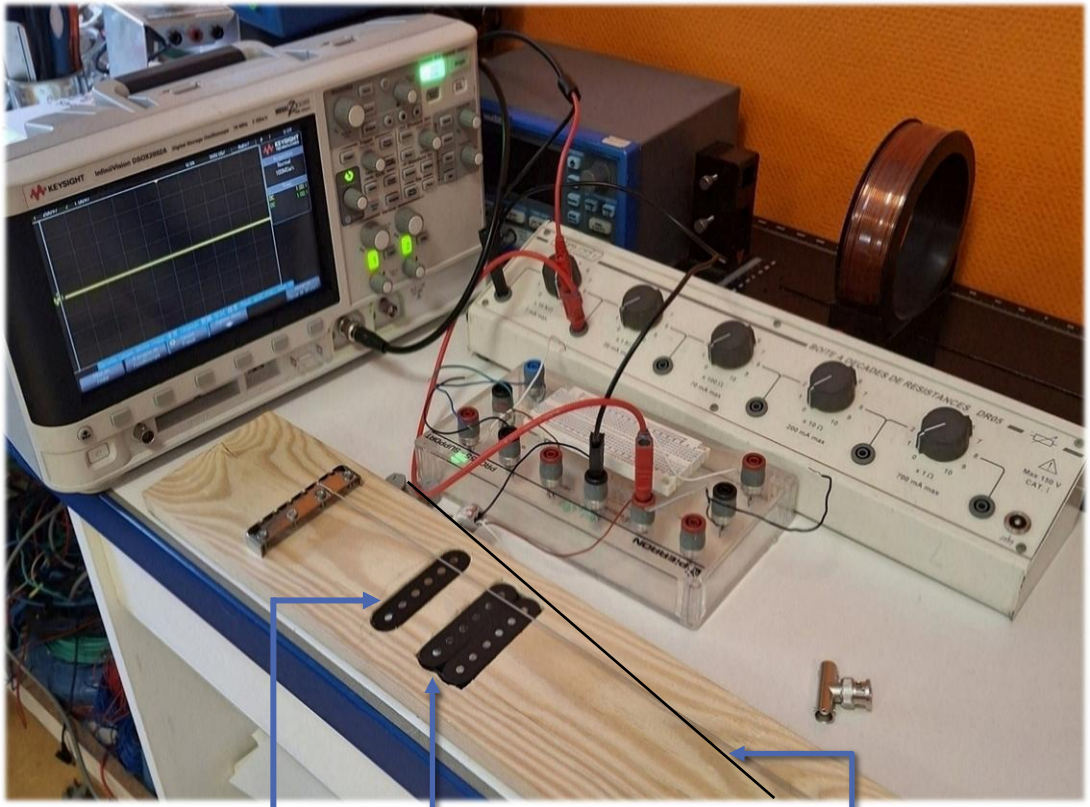
$$B_n = \frac{2A\sin(\frac{n\pi}{L}x_0)}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

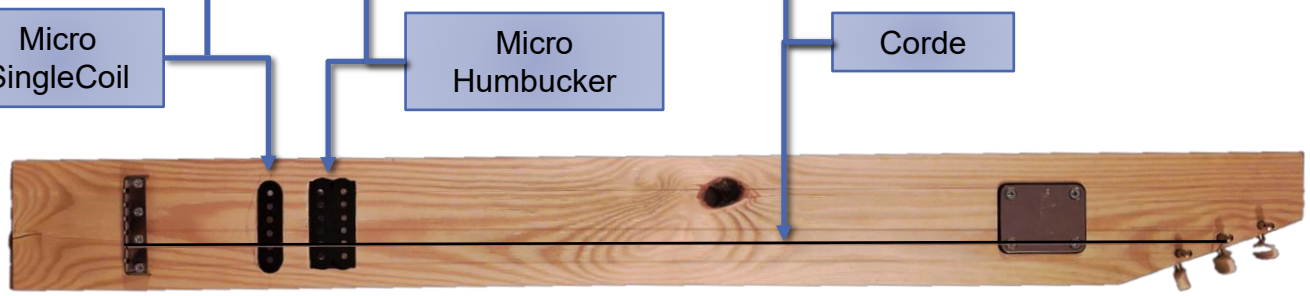
$$A_n = 2\pi f_n(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit





Expérimentation

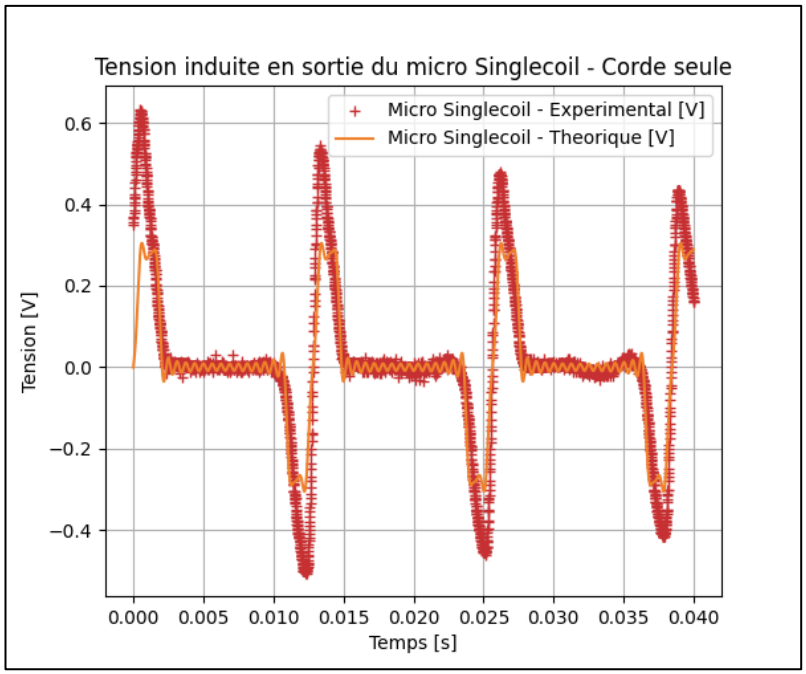
- Excitation de la corde ''à la main''
- Relevé de la tension aux bornes la résistance R_{amp}

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

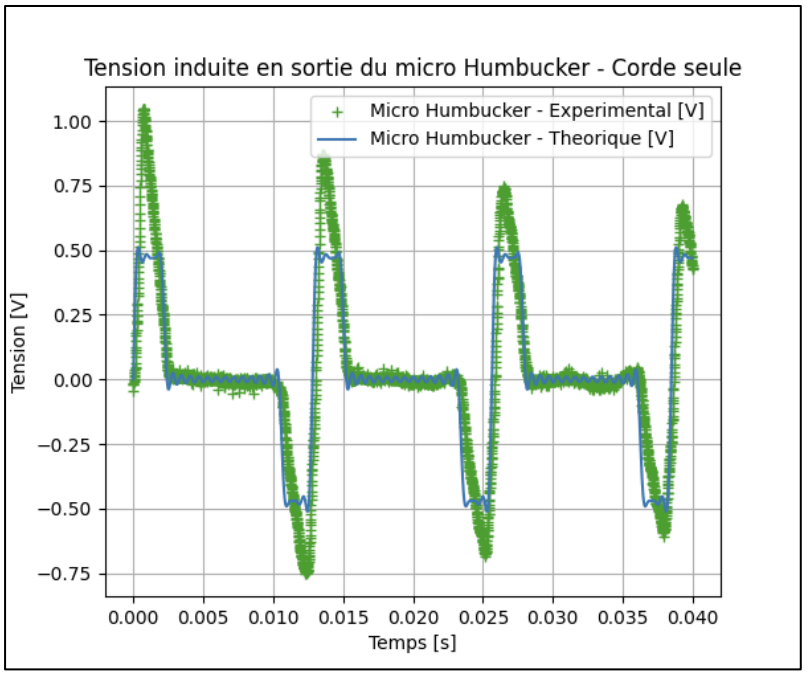
Résultats



Micro SingleCoil

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

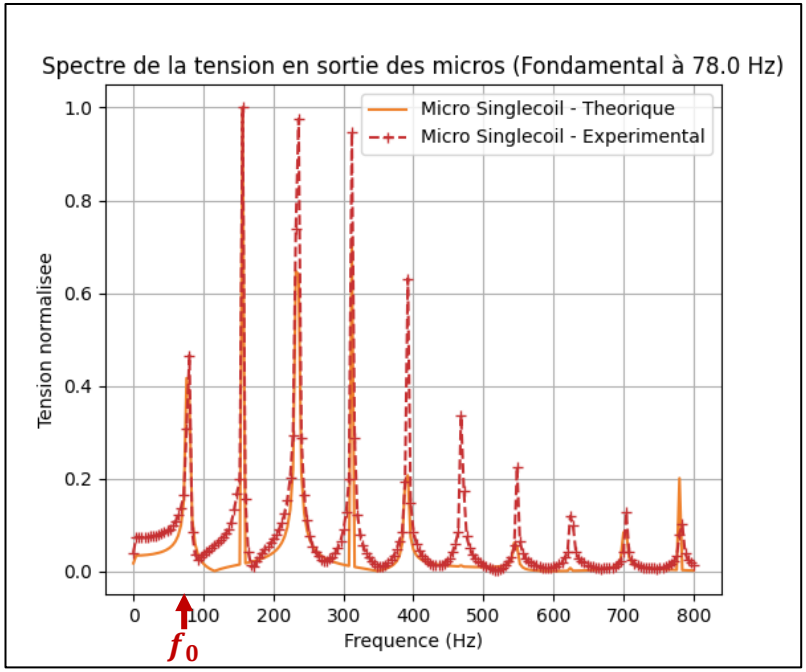
$$A_n = 2\pi f_n (\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))$$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

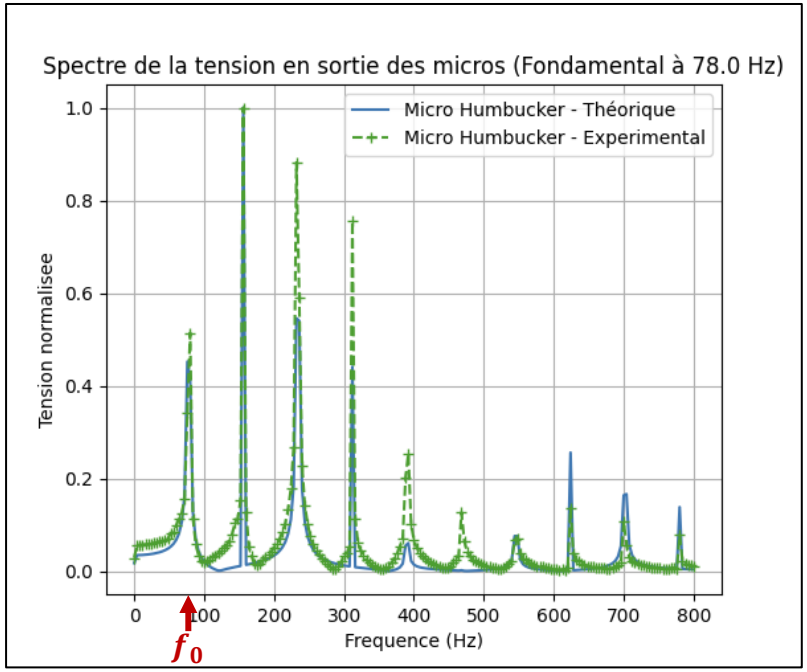
Résultats



Micro SingleCoil

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$



Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

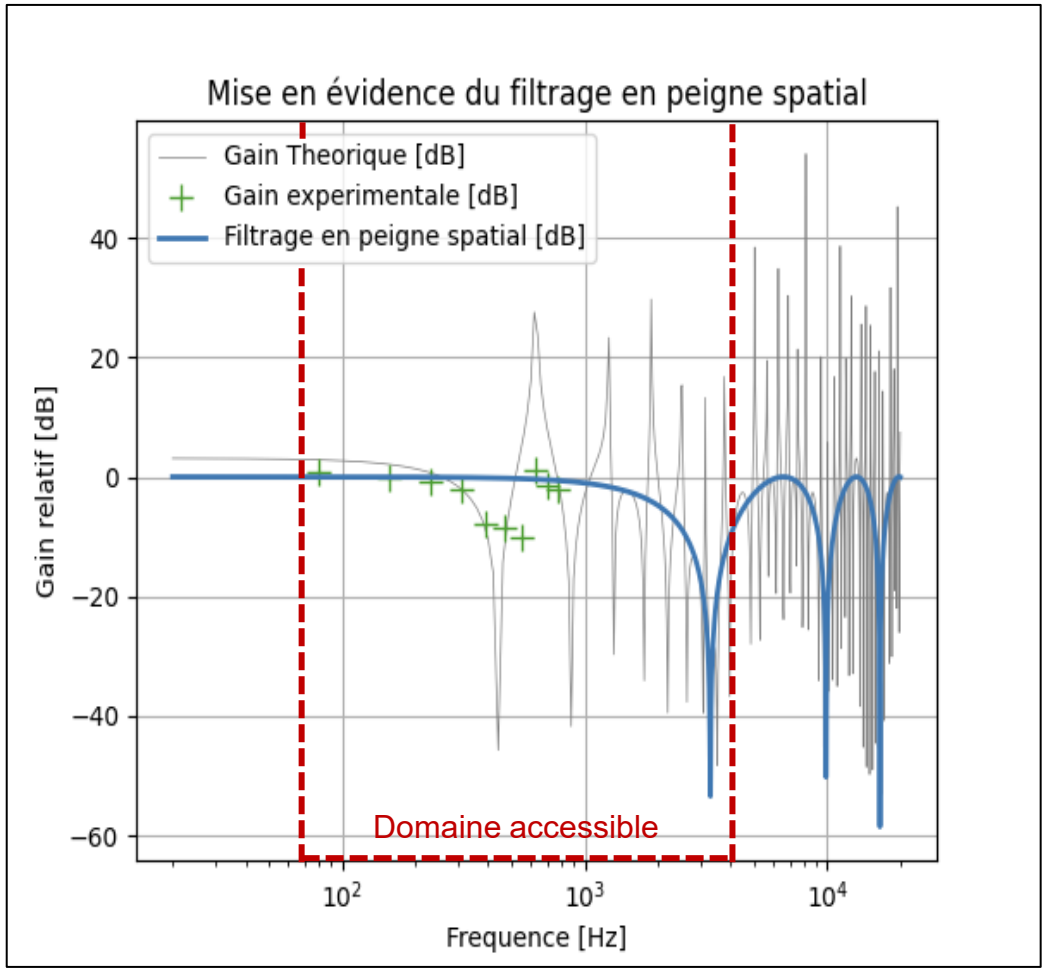
$$A_n = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

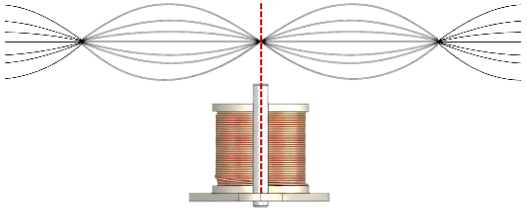
Résultats



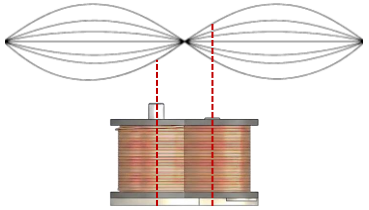
Calcul du gain d'atténuation :

$$G = 20 \log \frac{e_{HB}}{e_{SC}}$$

Nœuds de vibration :



Filtrage en peigne spatial :



De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

Résultats

Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

Mesures :

...

Ecarts :

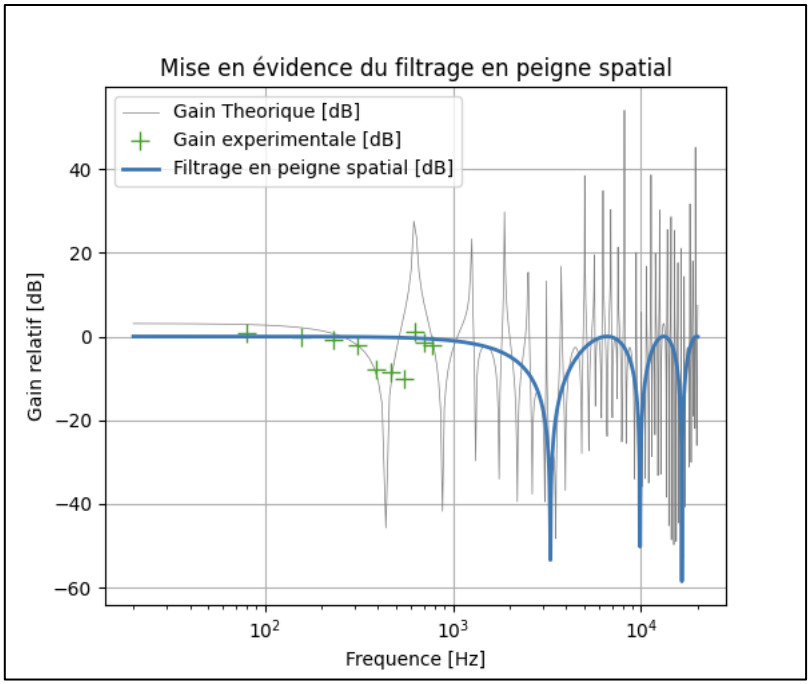
$\epsilon =$ ...

Limites du modèle :

- …

Limites expérimentales :

- …



De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

De l'onde à la F.E.M.

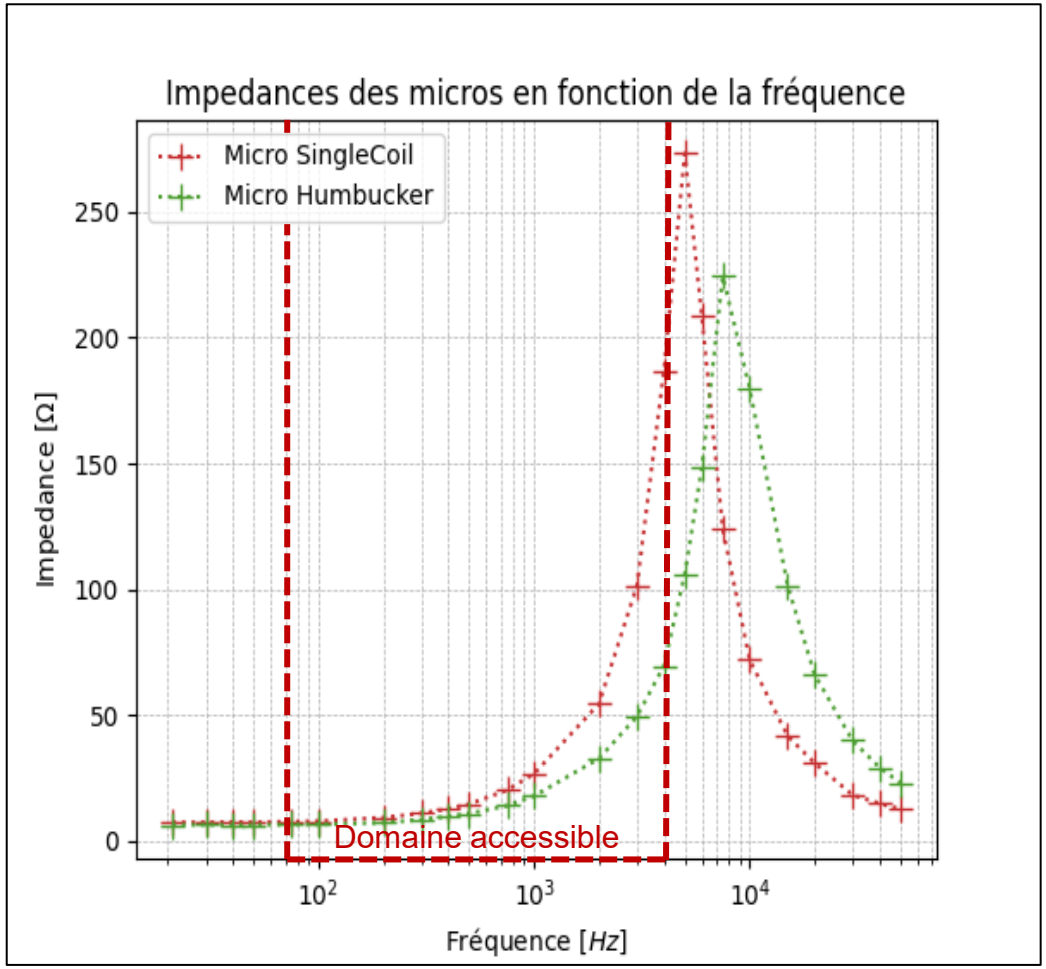
Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

Expérimentation

- Déterminer expérimentalement l'impédance du micro

Résultats



Identification du facteur de qualité :

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

Micro SingleCoil :

$$f_{0_{SC}} = 5000\ Hz$$

$$Q_{SC} = 1{,}5$$

Micro Humbucker :

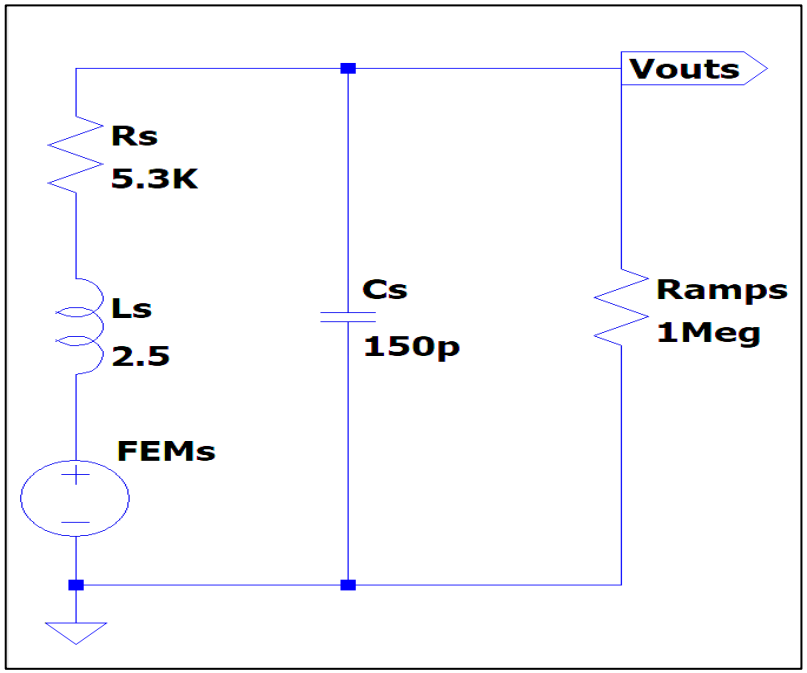
$$f_{0_{HB}} = 7800\ Hz$$

$$Q_{HB} = 1{,}3$$

Calcul du gain d'atténuation :

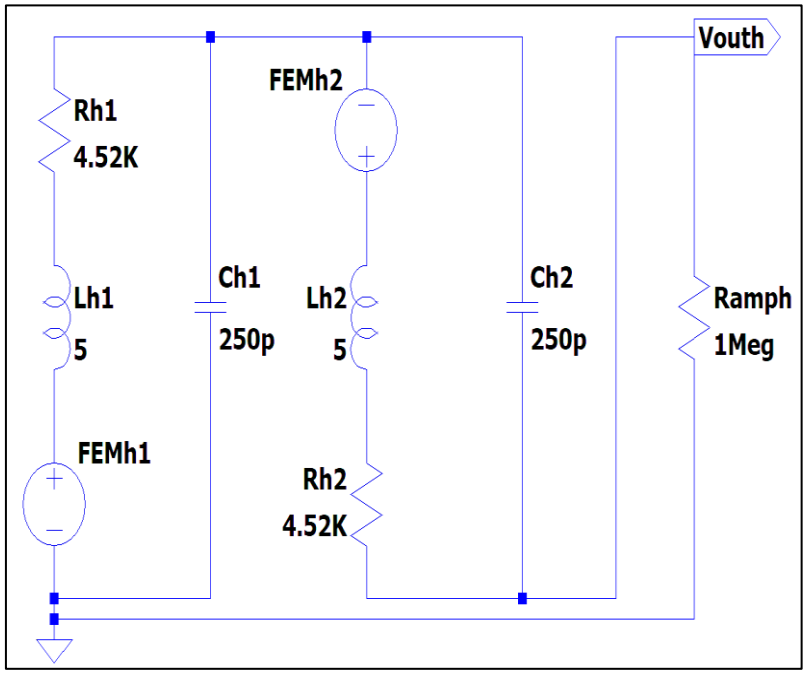
$$H(p) = \frac{1}{1 + \frac{f}{f_0 Q}p + (\frac{f}{f_0}p)^2}$$

Résultats



Micro SingleCoil

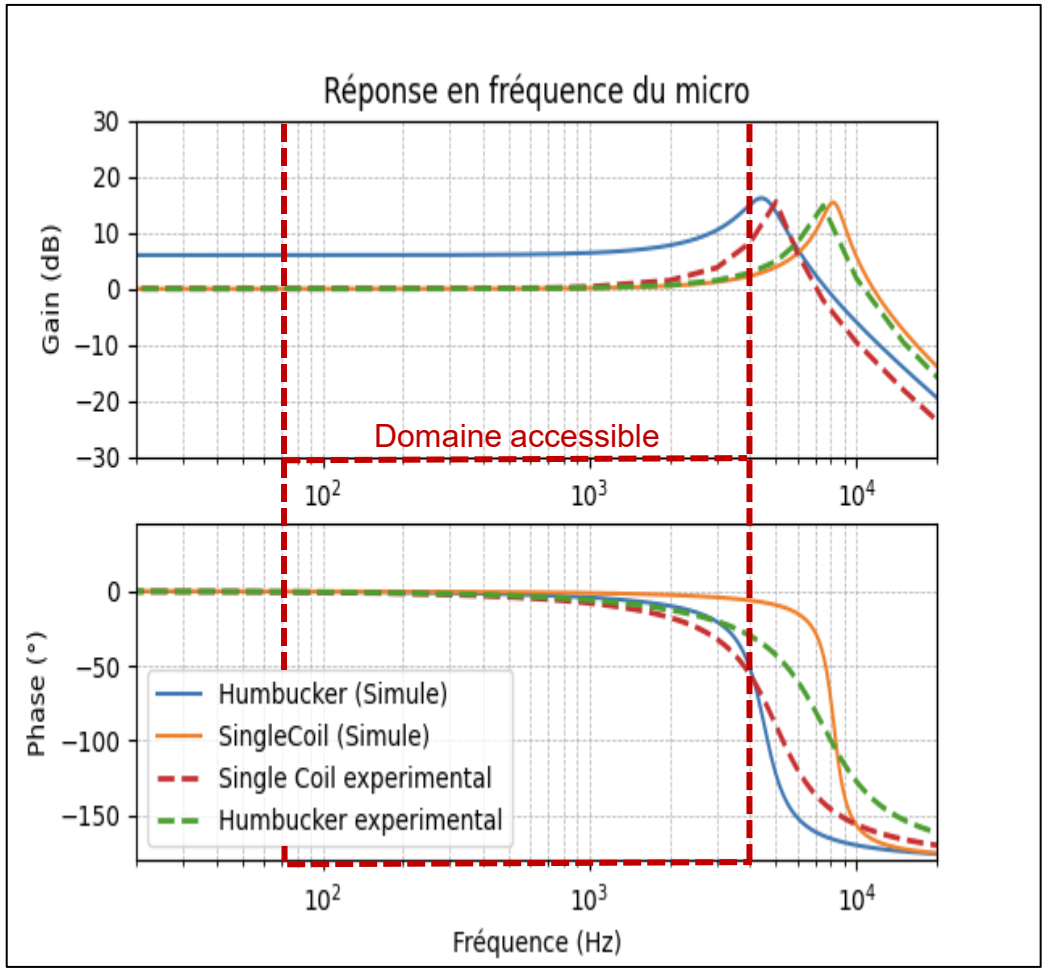
$$H_s(p) = \frac{R_{amp}}{R_{amp}+R_s}\frac{1}{1+\frac{R_{amp}R_sC_s+L_s}{R_{amp}+R_s}p+\frac{R_{amp}L_sC_s}{R_{amp}+R_s}p^2}$$



Micro Humbucker

$$H_s(p) = \frac{R_{amp}}{R_{amp}+2R_h}\frac{1}{1+\frac{R_{amp}R_hC_h+2L_h}{R_{amp}+2R_h}p+\frac{R_{amp}L_hC_h}{R_{amp}+2R_h}p^2}$$

Résultats



Mesures

Données Constructeur :

- $f_{cs} = \cdots\ Hz$
- $f_{ch} = \cdots\ Hz$

Expérimentalement :

- $f_{cs} = 8219\ Hz$
- $f_{ch} = 4502\ Hz$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit

Résultats

Hypothèses :

- …

Mesures :

…

Ecarts :

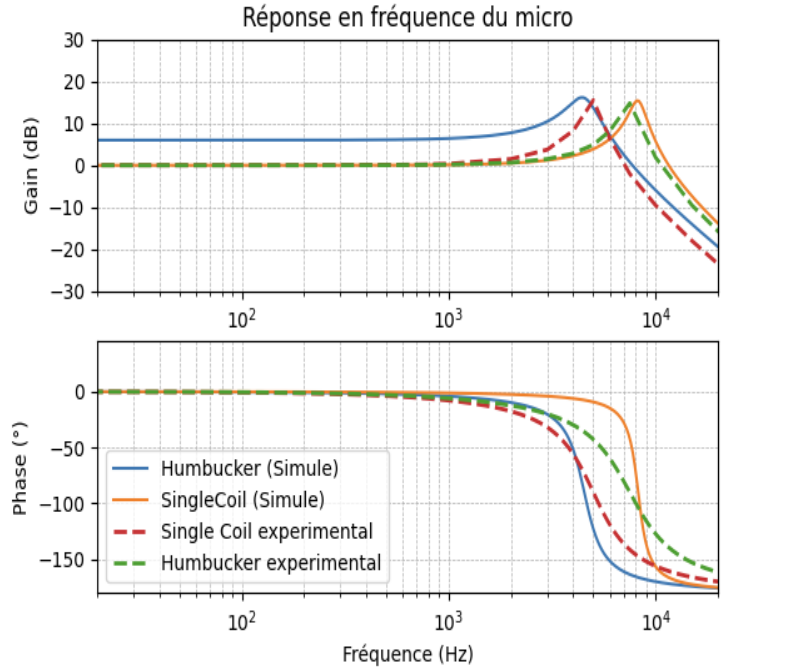
$\epsilon =$ …

Limites du modèle :

- …

Limites expérimentales :

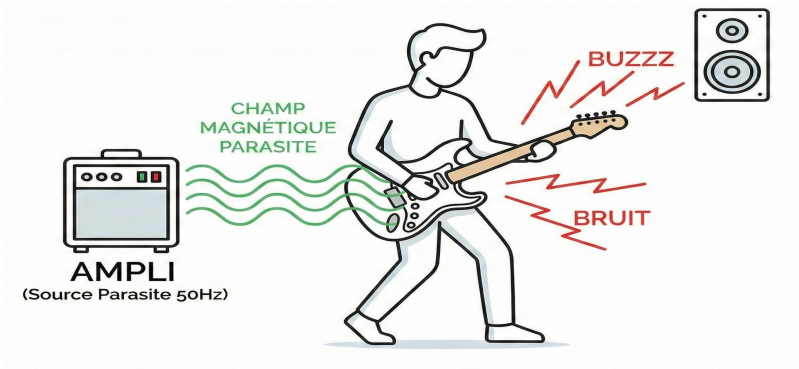
- …



De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit



Hypothèses :

- Champ magnétique parasite linéaire
- Micros ponctuels

Notations :

- e : F.E.M. dans le micro
- N : Nombre de spire du micro
- S : Surface du micro
- α: Gradient du champ parasite
- f_B : Fréquence du champ parasite
- Δ : Espacement entre les deux bobinages

Théorie

On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :

Avec la Loi d'induction de faraday :

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

$$= -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro SingleCoil :

Supposons le champ uniforme ($\alpha = 0$)

Avec la Loi d'induction de faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

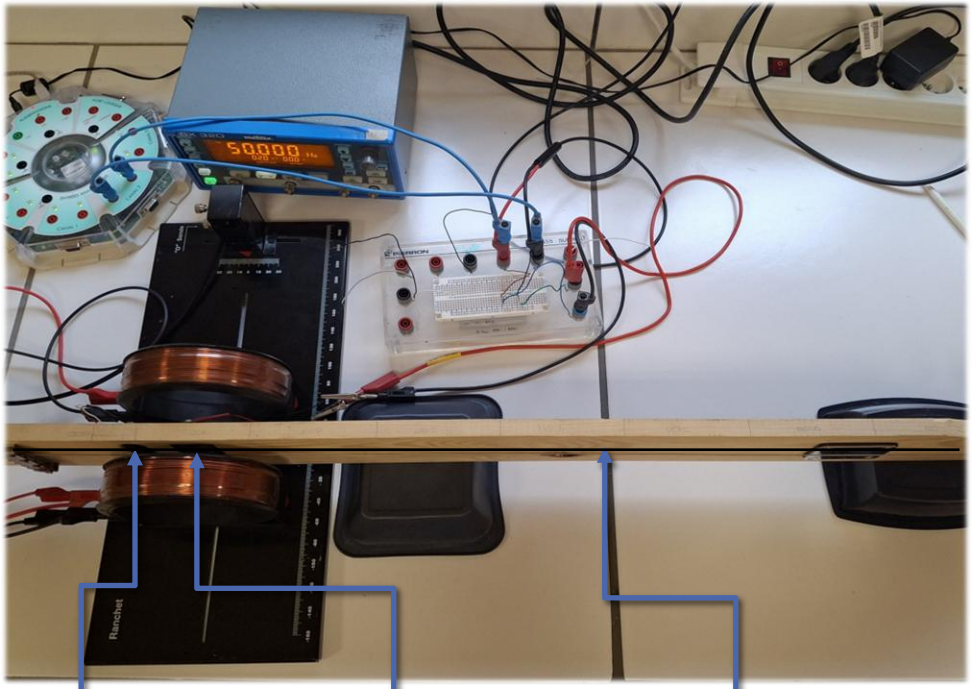
D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

Réduction du bruit



Micro SingleCoil

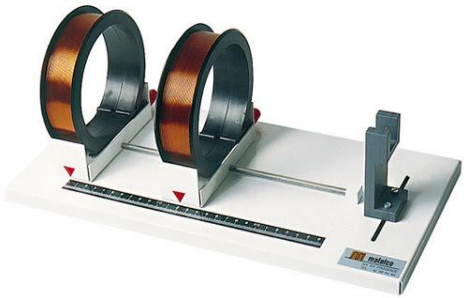
Micro Humbucker

Corde



Expérimentation

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :



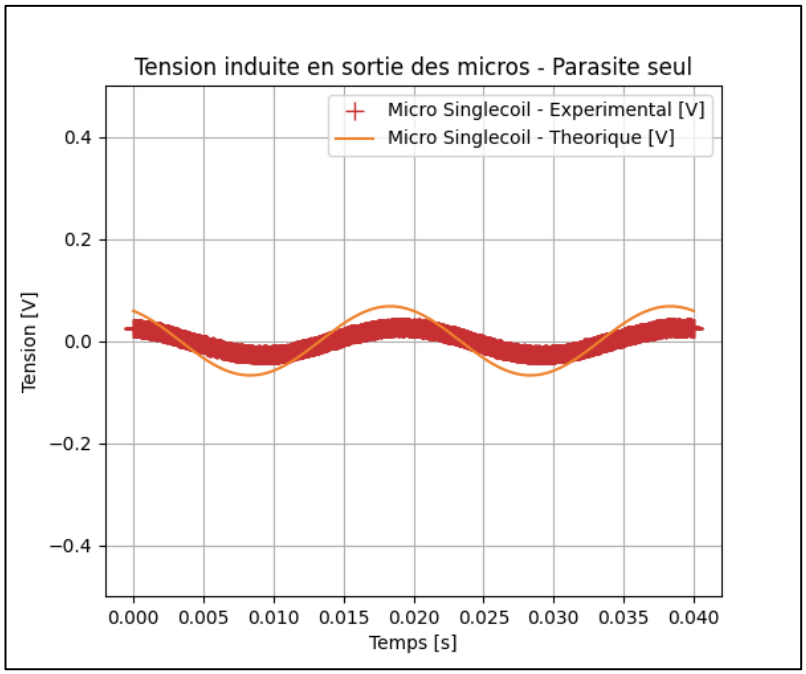
$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 n}{R}\frac{U_0}{|Z_{hel}|}\cos(2\pi f t)$$

De l'onde à la F.E.M.

Filtrage interne des micros

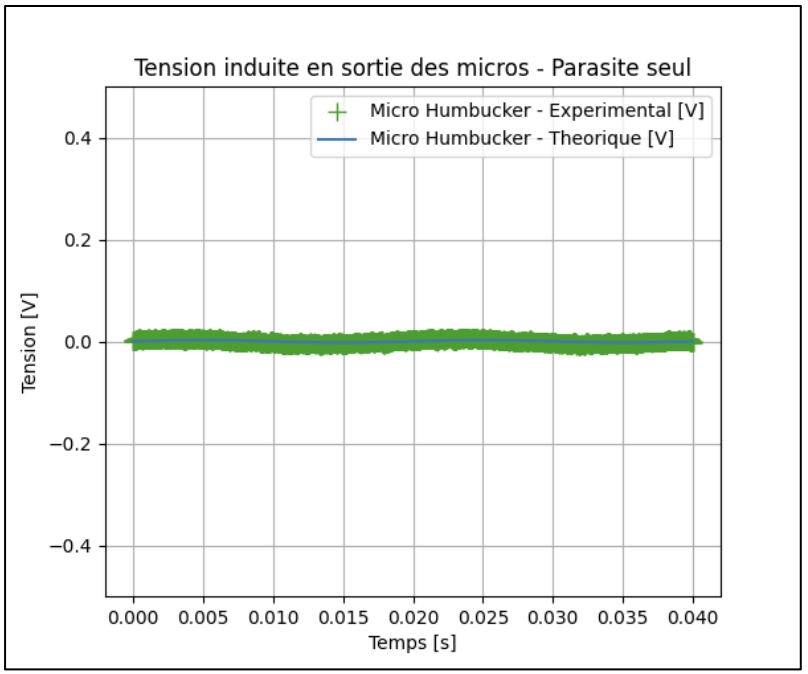
Réduction du bruit

Résultats



Micro SingleCoil

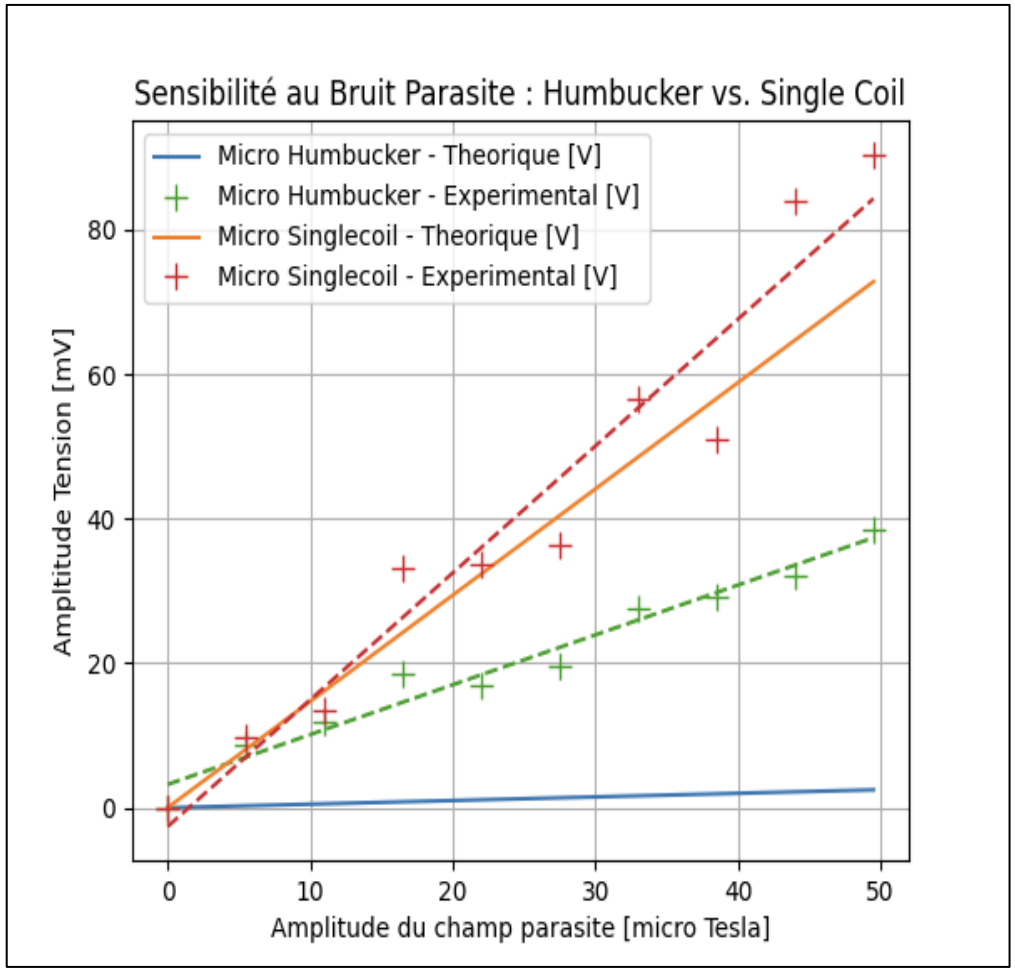
$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha x_m \sin(2\pi f_B t)$$



Micro Humbucker

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Résultats



Mesures

Théoriquement :

- $k_s = 1{,}47\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_h = 0{,}05\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Th} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 29{,}3\ \text{dB}$$

Expérimentalement :

- $k_{S_{exp}} = 1{,}76\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{h_{exp}} = 0{,}69\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{exp} = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h_{exp}}} = 8{,}1\ \text{dB}$$

Résultats

Hypothèses :
- Gradient magnétique α constant
- Micros parfaits

Mesures :

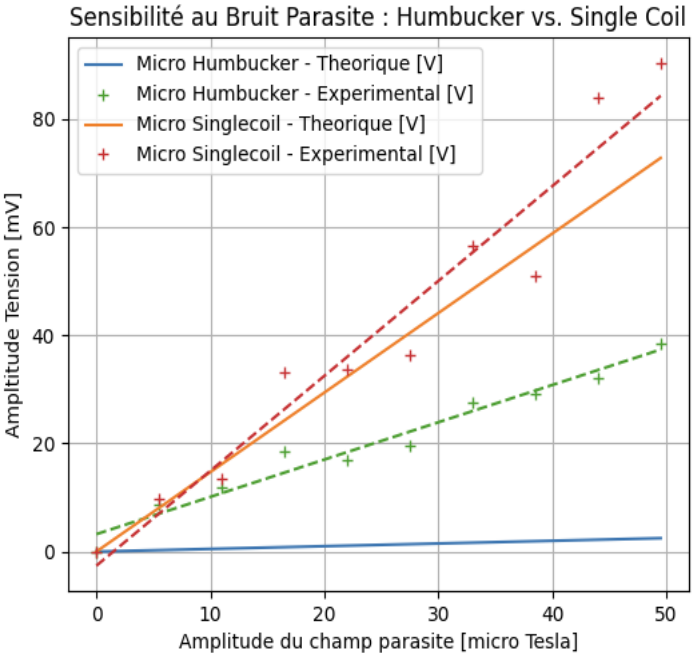
$$CMRR_{Th} = 29{,}3 \text{ dB}$$
$$CMRR_{exp} = 8{,}1 \text{ dB}$$

Ecarts :

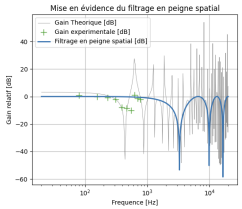
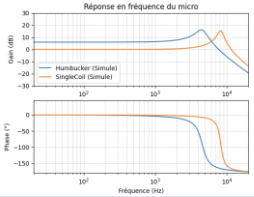
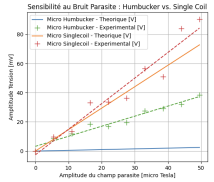
$$\epsilon = \frac{|29{,}3 - 8{,}1|}{29{,}3} = 72{,}4\%$$

Limites du modèle :
- Hypothèse d'un gradient constant
- Incertitude sur N_s, N_h, α

Limites expérimentales :
- Asymétrie de bobinage
- Incertitudes de mesure



Conclusion

	Micro SingleCoil 	Micro Humbucker 
Transduction	✓	⚠
	//	$f_{p_{Th}} = 440\ Hz$ $f_{p_{exp}} = 470 \pm 40\ Hz$ $\epsilon_p = 6{,}8\ \%$
Filtrage interne	✓	⚠
	$f_{cS_{Th}} = 8\,219\ Hz$ $f_{cS_{exp}} = \cdots\ Hz$ $\epsilon_{cS} = \cdots\ \%$	$f_{cH_{Th}} = 4\,502\ Hz$ $f_{cH_{exp}} = \cdots\ Hz$ $\epsilon_{cH} = \cdots\ \%$
Réduction du bourdonnement	⚠	✓
	//	$CMRR_{Th} = 29{,}3\ \text{dB}$ $CMRR_{exp} = 8{,}1\ \text{dB}$ $\epsilon_{CMRR} = 72{,}4\ \%$

Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Loi d'induction de Faraday
4. Architecture des micros
    1. Le micro SingleCoil
    2. Le micro Humbucker
5. Démonstration du modèle Théorique
    1. Notations
    2. Micro SingleCoil excité par une corde
    3. Micro Humbucker excité par une corde
    4. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
6. Expérimentation
    1. Dimensionnement
7. Python
    1. Réponse fréquentielle du micro
    2. Modèle Théorique & Résultats
        1. Initialisation du programme
        2. Fonctions du modèle théorique
        3. Fonctions utiles
        4. Calcul du modèle théorique
        5. Calcul et affichage des FFT
        6. Enregistrement des courbes

1. Sources & Bibliographie

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in *Quand la guitare [s']électrise !*, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Physics Senior Thesis, 2009.

[4] P. Perov, W. Johnson et N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations", *American Journal of Physics*, vol. 84, no. 1, pp. 38–43, 2016.

[5] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", *Seymour Duncan*. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[6] A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.

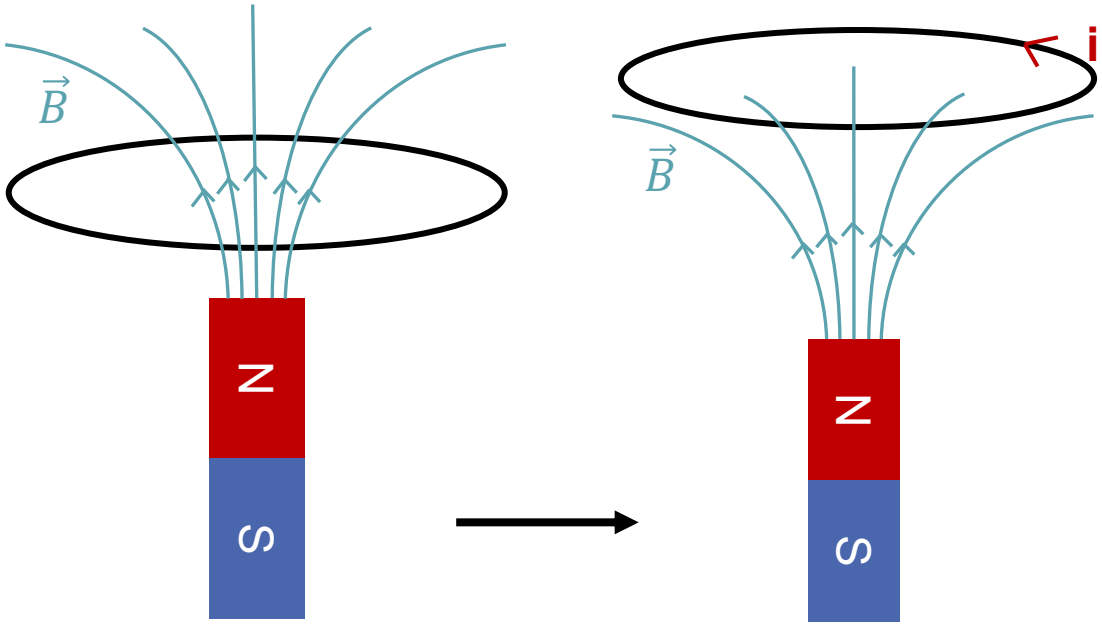
[7] R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458-462, 2023.

2. Remerciements

- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo

- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

3. Loi d'induction de Faraday



Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d'un courant induit

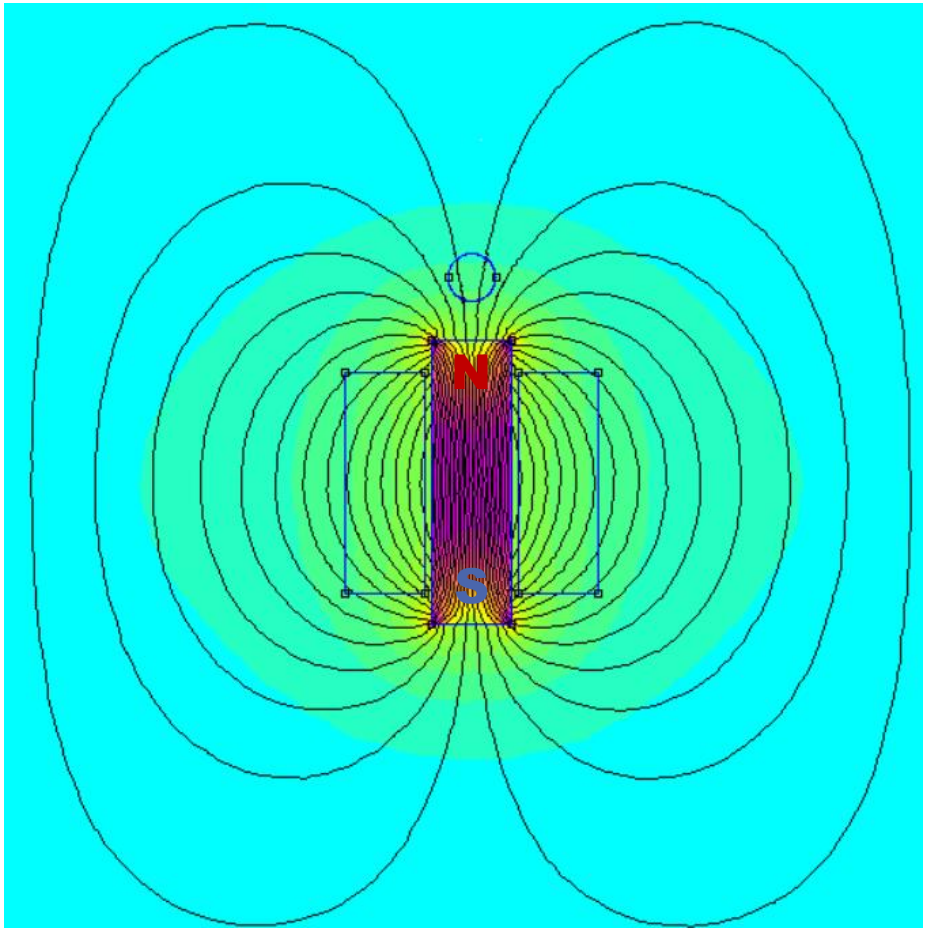
L'effet de la F.E.M induite est tel qu'il s'oppose à la variation de flux

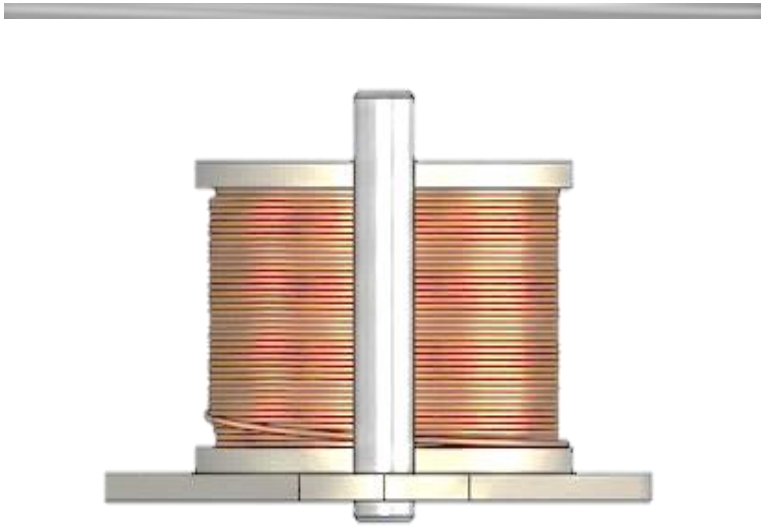
$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4. Architecture du micro SingleCoil





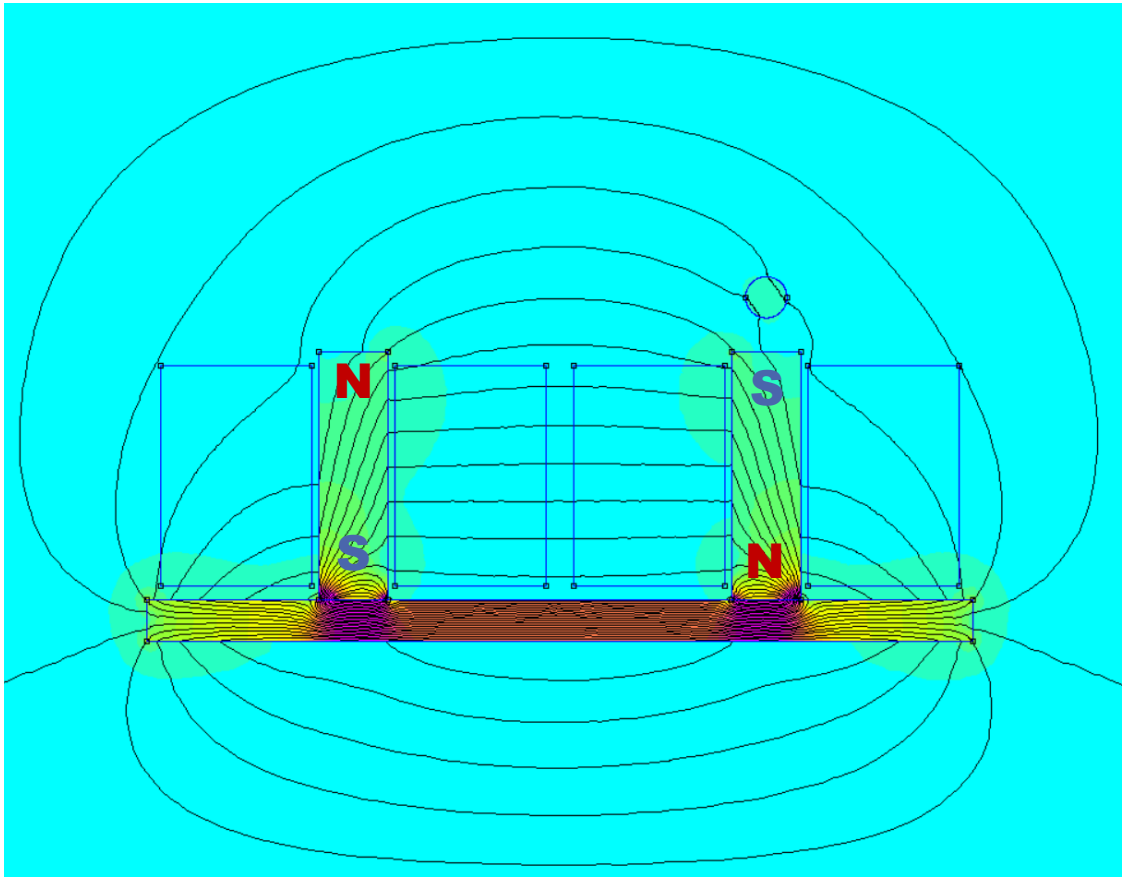


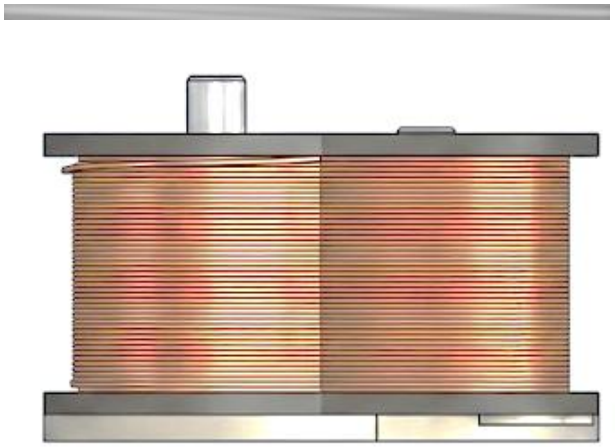


$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

4. Architecture du micro Humbucker







$$e = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

5.1 Modèle Théorique : Notations

Paramètres des micros
- e : F.E.M. induite dans le micro
- N_{SC} : Nombre de spires du micro SingleCoil
- N_{HB} : Nombre de spires du micro Humbucker
- S : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$: Gradient du champ magnétique du micro
- x_m : Position du micro SingleCoil
- x_1, x_2 : Positions respectives des deux bobinages du *Humbucker*.

Modélisation de la corde
- L : Longueur vibrante de la corde
- f_0 : Fréquence fondamentale de la vibration
- A : Amplitude initiale de vibration
- x_0 : Position de la source d'excitation

Analyse du signal et performance
- f_{SC} : Fréquence de coupure du SingleCoil
- f_{HB} : Fréquence de coupure du Humbucker
- Δf: Bande passante à -3dB
- $CMRR_{th}$: Taux de rejection de Mode commun théorique
- $CMRR_{exp}$: Taux de rejection de Mode commun expérimental
- ε : Ecart à la théorie

Dispositif expérimental
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système de bobine de Helmholtz
- n : Nombre de spire par bobine de Helmholtz
- R : Rayon de chaque bobine de Helmholtz
- R_B, L_B : Resistance et Inductance de chaque bobine de Helmholtz
- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- B_0 : Amplitude du champ magnétique généré
- f_B : Fréquence du champ parasite
- α: Gradient du champ parasite

Constantes
- μ_0: Perméabilité du vide

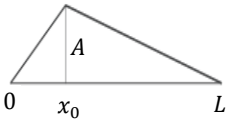
5.2 Modèle Théorique : Micro SingleCoil *cf. [4]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

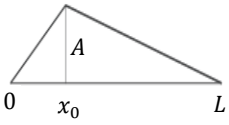
5.3 Modèle Théorique : Micro Humbucker *cf. [4]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $y = A$ on a :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}(L-x), & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L}(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{2A\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{\frac{x_0}{L}\left(1-\frac{x_0}{L}\right)\pi^2 n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[-B_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t\right)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}\right]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_n = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n\left[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\right]$$

5.4 Modèle Théorique : Action d'un champ parasite

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence f_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x',t)}{\partial t} = -B_0(1+\alpha x')2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

Pour un micro SingleCoil :
On génère alors une FEM

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

Pour un micro Humbucker :
On génère une FEM par bobinage:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à N spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)$$

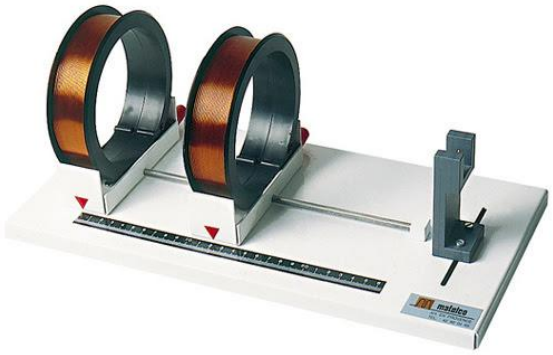
D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si x_1 et x_2 proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

6.1 Dimensionnement de l'expérimentation



Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?

Notations :

- U_0 : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- f : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- n : Nombre de spire par bobine
- L_B : Inductance de chaque bobine
- R_B : Resistance de chaque bobine
- R : Rayon de chaque bobine
- μ_0 : Perméabilité du vide
- $B(t)$: Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$

7.1 Réponse fréquentielle du micro

```python
#!#####################!#
#!   Bibliothèques    !#
#!#####################!#

print("\nImportation des bibliotheques...")
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
print("Bibliotheques importees.")

#!#####################!#
#!     Variables      !#
#!#####################!#

print("\nInitialisation des variables...")
freq = []
Vvout_hum_db = []
Vvout_hum_deg = []
Vvout_sin_db = []
Vvout_sin_deg = []

Color_c = "#505050"
Color_h = "#3344CB"
Color_s = "#CAA307"

print("Variables initialisees.")

#!#####################!#
#! Lectures Fichiers  !#
#!#####################!#

print("\nLecture du fichier Bode.txt...")

file = open("Python/Ressource Model/Bode.txt")
L_lignes = file.readlines()

for i in range(1, len(L_lignes)):
    values = L_lignes[i].strip().split("\t")
    values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
    freq.append(values[0])
    Vvout_hum_db.append(values[1])
    Vvout_hum_deg.append(values[2])
    Vvout_sin_db.append(values[3])
    Vvout_sin_deg.append(values[4])

file.close()
print("Fichier Bode.txt lu.")
print("Variables remplies.")
```

```python
#!#####################!#
#!     Affichage      !#
#!#####################!#

print("\nAffichage du diagramme de Bode...")
plt.figure(1)

plt.subplot(2, 1, 1)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_db, color=Color_h, label="Gain Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_db, color=Color_s, label="Gain Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Gain (dB)")
plt.ylim(-3, 23)
plt.xlim(20, 20000)
plt.legend()
plt.title("Réponse en fréquence du micro")

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.semilogx(freq, Vvout_hum_deg, color=Color_h, label="Phase Humbucker")
plt.semilogx(freq, Vvout_sin_deg, color=Color_s, label="Phase Simple Coil")
plt.grid()
plt.ylabel("Phase (°)")
plt.ylim(-45, 15)
plt.xlim(20, 20000)
plt.xlabel("Fréquence (Hz)")
plt.legend()

plt.savefig("Python/Exports/Bode.png")
plt.close()
print("Diagramme de Bode sauvegarde sous Python/Exports/Bode.png.")

print("\n---\nFin de l'execution de Modele_elec.py\n---\n")
```





☛ Données récoltées avec LTSpice

7.2.1 Initialisation du programme

```python
#! ------------------ Constantes --------------------------------
print("-" * 100)
print("\nInitialisation des constantes")
#* Constante physique
rho = 1.68 * 10**(-8)
mu0 = 4e-7 * np.pi
#* Parametre maquette
xm = 0.105
x1 = 0.140
x2 = 0.160
L = 0.845
mu = 9 * 10**(-3)
dBdy = 0.05             #A verifier ???
#* Parametre Micros
d = 6.3 * 10**(-5)
S = 7 * 10**(-4)
#* Parametre Micro Singlecoil
RCC_s = 8.92 * 10**3      #A verifier ???
lmoy_s = 0.147
N_s = int(RCC_s * np.pi * d**2 / (4 * rho * lmoy_s))
N_s = 8000
#* Parametre Micro Humbucker
RCC_h = 4.52 * 10**3
lmoy_h = lmoy_s            #A verifier ???
N_h = int(RCC_h * np.pi * d**2 / (8 * rho * lmoy_h))
#* Parametre Champ parasite
Nbob = 95
R = 0.130 / 2
Lbob = 1                #A verifier ???
Rbob = 10               #A verifier ???
fB = 50
U0 = 10
I0 = 7                  #A verifier ???
#* Parametre variable
A = 35 * 10**(-4)          #A verifier ???
x0 = 0.140                  #A verifier ???
F = 68.3                    #A verifier ???
T = 4 * mu * (L * F)**2
#* Couleurs graphiques
Color_c = "#505050"
Color_h_test = "#3344CB"
Color_s_test = "#CAA307"
Color_h = "#7086EA"
Color_s = "#EACB07"
```

```python
#! ------------------ Bibliotheques ------------------------------
print("-" * 100)
print("\nImportation des bibliotheques...")
import os, logging, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s')
print("Bibliotheques importees.")

```

7.2.2 Fonctions du modèle théorique

```python
def entree(n: int, x: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    v = np.sqrt(T / mu)
    for i in range(1, n + 1):
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += Bn * np.sin(i * np.pi * x / L) * np.cos(i * np.pi * v * t / L)
    return s


def fem_singlecoil(n: int, N: int, xm: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        fn = (i / (2 * L)) * np.sqrt(T / mu)
        An = 2 * np.pi * fn * np.sin(i * np.pi * xm / L)
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += An * Bn * np.sin(2 * np.pi * fn * t)
    return N * S * dBdy * s


def fem_humbucker(n: int, N: int, x1: float, x2: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    s = 0
    for i in range(1, n + 1):
        fn = (i / (2 * L)) * np.sqrt(T / mu)
        An = 2 * np.pi * fn * (np.sin(i * np.pi * x1 / L) + np.sin(i * np.pi * x2 / L))
        Bn = (2 * A * np.sin((i * np.pi * x0) / (L))) / ((x0) / (L) * (1 - (x0) / (L)) * np.pi**2 * i**2)
        s += An * Bn * np.sin(2 * np.pi * fn * t)
    return N * S * dBdy * s


def B(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return (Nbob * mu0 * Rbob**2) / 2 * (1 / (Rbob**2 + (x - Rbob / 2)**2)**(3 / 2) + 1 / (Rbob**2 + (x + Rbob / 2)**2)**(3 / 2)) * I0 * np.sin(2 * np.pi * f * t)


def dBdt(x: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return (Nbob * mu0 * Rbob**2) / 2 * (1 / (Rbob**2 + (x - Rbob / 2)**2)**(3 / 2) + 1 / (Rbob**2 + (x + Rbob / 2)**2)**(3 / 2)) * 2 * I0 * np.pi * f * np.cos(2 * np.pi * f * t)


def fem_par_s(N: int, xm: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N * S * dBdt(0, f, t)


def fem_par_h(N: int, x1: float, x2: float, f: float, t: np.ndarray) -> np.ndarray:
    return -N * S * (dBdt(0, f, t) - dBdt(abs(x2 - x1), f, t))
```

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_{n}[A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$B(t) = \frac{\mu_0 n r^2}{2}\left(\frac{1}{r^2 + \left(x - \frac{r}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{r^2 + \left(x + \frac{r}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}\right) i(t)$$

7.2.3 Fonctions utiles

```python
def read_test_file_partial(path: str, line_start: int, line_end: int, keep_all=False):
    """Version qui lit et n'enlève pas la ligne 0 si besoin (utilisé pour petits fichiers)."""
    with open(path, 'r') as doc:
        L_lignes = doc.readlines()
    times = []
    vals = []
    for i in range(line_start, line_end):
        values = L_lignes[i].strip().split("\t")
        values = [float(v.replace("\n", "")) for v in values]
        times.append(values[0])
        vals.append(values[1])
    times = np.array(times)
    times -= times[0]
    return times, np.array(vals)


def save_plot(fig_path: str, *plot_calls, title=None, xlabel=None, ylabel=None, ylim=None, legend=True):
    """Utility to plot provided plot calls (each is a tuple: (x,y,kwargs_or_label))"""
    plt.figure(figsize=(6, 5))
    for call in plot_calls:
        x, y, kwargs = call
        plt.plot(x, y, **kwargs)
    if title:
        plt.title(title)
    if xlabel:
        plt.xlabel(xlabel)
    if ylabel:
        plt.ylabel(ylabel)
    if ylim is not None:
        plt.ylim(ylim)
    plt.grid()
    if legend:
        plt.legend()
    plt.savefig(fig_path)
    plt.close()


def compute_and_normalize_fft(signal: np.ndarray, Ne_fft: int):
    fft = np.fft.fft(signal)
    amp = 2 * np.abs(fft) / Ne_fft
    amp[0] /= 2
    return amp
```

- Lire les fichiers de données
- Enregistrer des courbes
- Normaliser les spectres

7.2.4 Calcul du modèle théorique

```python
print("\nCalcul des tensions induites...")
    print("\nEchantillonnage...")

    Na = 20
    Te = 4000 * 0.00001
    Ne = 4000
    fs = Ne / Te
    Te_fft = 1
    Ne_fft = 100_000
    fs_fft = Ne_fft / Te_fft

    # Affichage des parametres d'echantillonnage
    print("\nParametres d'echantillonnage (avec unites) :")
    print(f"Te = {Te} s")
    print(f"Ne = {Ne} echantillons")
    print(f"fs = {fs:.6g} Hz")
    print(f"Na = {Na}")

    print("\nCalcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
    temps = np.linspace(0, Te, Ne, endpoint=False)
    corde = entree(Na, xm, temps)
    fem_s = fem_singlecoil(Na, N_s, xm, temps)
    fem_h = fem_humbucker(Na, N_h, x1, x2, temps)

    print("\nCalcul des tensions en reponse au champ parasite...")
    champ_par = B(0, fB, temps)
    fem_s_par = fem_par_s(N_s, xm, fB, temps)
    fem_h_par = fem_par_h(N_h, x1, x2, fB, temps)

    print("\nCalcul des tensions totales...")
    fem_s_tot = fem_s + fem_s_par
    fem_h_tot = fem_h + fem_h_par
```

7.2.5 Calcul et affichages des FFT

```python
if tracer_fft:
    print("-" * 100)
    print("\nCalcul des FFT...")
    print("\nParametres d'echantillonnage (avec unites) :")
    print(f"Te = {Te_fft} s")
    print(f"Ne = {Ne_fft} echantillons")
    print(f"fs = {fs_fft:.6g} Hz")
    print(f"Na = {Na}")

    print("\nCalcul des tensions en reponse a la vibration de la corde...")
    temps_fft = Test_temps_h_fft
    corde_fft = entree(Na, xm, Test_temps_h_fft)
    fem_s_fft = fem_singlecoil(Na, N_s, xm, Test_temps_h_fft)
    fem_h_fft = fem_humbucker(Na, N_h, x1, x2, Test_temps_h_fft)

    print("\nCalcul des tensions en reponse au champ parasite...")
    champ_par_fft = B(0, fB, temps_fft)
    fem_s_par_fft = fem_par_s(N_s, xm, fB, temps_fft)
    fem_h_par_fft = fem_par_h(N_s, x1, x2, fB, temps_fft)

    print("\nCalcul des tensions totales...")
    fem_s_tot_fft = fem_s_fft + fem_s_par_fft
    fem_h_tot_fft = fem_h_fft + fem_h_par_fft

    fft_s_amp = compute_and_normalize_fft(fem_s_tot_fft, Ne_fft)
    fft_h_amp = compute_and_normalize_fft(fem_h_tot_fft, Ne_fft)
    fft_h_test_amp = compute_and_normalize_fft(Test_h_tot_fft, Ne_fft)

    freqs = np.fft.fftfreq(40000, 1 / fs_fft)
    mask = 0 <= freqs
    freqs = freqs[mask]
    mask2 = freqs <= 800
    freqs = freqs[mask2]

    fft_s_amp = fft_s_amp[mask][mask2]
    fft_h_amp = fft_h_amp[mask][mask2]
    fft_h_test_amp = fft_h_test_amp[mask][mask2]

    max_amp_h, max_amp_s, max_amp_test_h = np.max(fft_h_amp), np.max(fft_s_amp), np.max(fft_h_test_amp)
    fft_h_amp = fft_h_amp / max_amp_h
    fft_s_amp = fft_s_amp / max_amp_s
    fft_h_test_amp = fft_h_test_amp / max_amp_test_h
```

7.2.6 Enregistrements des courbes

```python
#* --- Micro Humbucker (Parasite) ---*#
print("Micro Humbucker (Parasite)...")
save_plot("Python/Exports/02-Humbucker_parasite.png",
        (temps, Test_h_p, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_par, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie des micros - Parasite seul",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]", ylim=(-0.5, 0.5))
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/02-Humbucker_parasite.png.")

#* --- Humbucker (total) ---*#
print("Micro Humbucker (total)...")
save_plot("Python/Exports/03-Humbucker_total.png",
        (temps, Test_h_tot, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_tot, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie du micro Humbucker - Total",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]")
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/03-Humbucker_total.png.")

#* --- Total ---*#
print("Tous micros total...")
save_plot("Python/Exports/99-total.png",
        (temps, Test_h_tot, {'marker': '+', 'linestyle': 'None', 'color': Color_h_test, 'label': "Micro Humbucker - Test [V]"}),
        (temps, fem_h_tot, {'color': Color_h, 'label': "Micro Humbucker - Theorique [V]"}),
        (temps, fem_s_tot, {'color': Color_s, 'label': "Micro Singlecoil - Theorique [V]"}),
        title="Tension induite en sortie des micros",
        xlabel="Temps [s]", ylabel="Tension [V]")
print("Courbes sauvegardees sous Python/Exports/99-total.png.")

```